$k=2,\qquad z = \cos\pi + i\sin\pi = -1.$

$k=3,\qquad z = \cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2} = -\cos\frac{\pi}{2} - i\sin\frac{\pi}{2} = -i.$

ஒன்றின் நான்காம் படிமூலங்கள் $1, i, -1, -i \Rightarrow 1, \omega, \omega^2,$ மற்றும் ω^3, இங்கு $\omega = e^{i\frac{2\pi}{4}} = i$. ■

குறிப்பு

(i) இப்பாடப்பகுதியில் ω என்பது ஒன்றின் n -ஆம்படிமூலத்தைகுறிப்பிடப்பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே ω ஆனது n -ஐப் பொருத்து எவ்வாறு அமைகின்றது என்பது அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

n-ன் மதிப்புகள்	2	3	4	5	⋯	k
ω -ன் மதிப்புகள்	$e^{i\frac{2\pi}{2}}$	$e^{i\frac{2\pi}{3}}$	$e^{i\frac{2\pi}{4}}$	$e^{i\frac{2\pi}{5}}$	⋯	$e^{i\frac{2\pi}{k}}$

(ii) $z\,e^{i\theta}$ என்பது z -ஐ ஆதியை பொறுத்து θ கோணம் கடிகார எதிர்திசையில் சுற்றுவது ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.34

$z^3 + 8i = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க. இங்கு $z \in \mathbb{C}$.

தீர்வு

$z^3 + 8i = 0$ என்க.

$$\Rightarrow \quad z^3 = -8i$$

$$= 8(-i) = 8\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)\right), k \in \mathbb{Z}.$$ எனவே,

$$z = \sqrt[3]{8}\left(\cos\left(\frac{-\pi + 4k\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{-\pi + 4k\pi}{6}\right)\right),\ k = 0,1,2.$$

$k = 0,1,2$ எனப் பிரதியிட

$k=0,\qquad z = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}\right) = \sqrt{3} - i.$

$k=1,\qquad z = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = 2 = 2(0+i) = 0 + 2i = 2i.$

$k=2,\qquad z = 2\left(\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)\right) = 2\left(\cos\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right)\right)$

$$= 2\left(-\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right) = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}\right) = -\sqrt{3} - i.$$

z -ன் மதிப்புகள் $\sqrt{3} - i,\ 2i,$ மற்றும் $-\sqrt{3} - i.$ ■

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 96 16-12-2022 15:01:10